

독도 본선 피칭 (8분 + Q&A 2분) — 읽기용

심사위원 요청: 경북의 문제, 특히 고령화를 짚고 이 프로젝트가 공공부문에서 어떻게 쓰일 수 있는지.

슬라이드 12장. 데모는 4장 뒤. 숫자 출처는 맨 아래.

#	시간	누적
1 표지	0:15	0:15
2 경북의 문제	1:00	1:15
3 판단의 문제	0:30	1:45
4 흐름	0:30	2:15
라이브 데모	2:00	4:15
5 Upstage	0:45	5:00
6 안전 원칙	0:30	5:30
7 검증 계층	0:40	6:10
8 실측	0:25	6:35
9 공공부문 활용 (경북)	1:00	7:35
10 한계와 다음	0:15	7:50
11 마무리	0:10	8:00

[1 표지]

안녕하세요, 정선없음 팀입니다. 저희가 만든 건 독도예요. 이름에 뜻이 두 개 있는데, 하나는 우리 땅 독도고, 하나는 영어로 doc do, 문서가 스스로 움직인다는 뜻입니다. 어르신이 우편물을 찍으면 읽어주고, 자녀가 공식 정보랑 대조된 결과를 보고 승인하면, 에이전트가 처리까지 합니다. 인증은 사람이 하고요.

[2 경북의 문제]

경북 얘기부터 하겠습니다. 경북은 65세 이상이 네 명 중 한 명이 넘습니다. 전국에서 가장 높은 축이예요. 시군 단위로 가면 더 심합니다. 의성군은 주민 둘 중 한 명이 65세 이상이고, 전국 226개 시군구 중에 1등입니다. 초고령사회에 이미 들어간 시군구가 경북에 열아홉 곳으로 전국에서 제일 많고, 고령자가 있는 가구가 열 집 중 네 집입니다.

그런데 이 분들한테 행정은 여전히 종이로 옵니다. 지방세, 상하수도, 건강보험, 연금 안내, 복지 신청. 전부 우편이예요. 그리고 그 우편을 노리는 범죄가 늘고 있습니다. 보이스피싱 피해자 중

60대 이상 비중이 2020년 16%에서 작년 상반기엔 30%를 넘었고, 금감원이 꼽은 신종 수법이 "등기우편 배송 사칭"입니다. 우편물이 어르신한테 제일 가까운 공격 통로가 된 거예요.

저희 팀원 가족 얘기가 여기서 시작됐습니다. 시골에 혼자 계신 어르신, 자녀는 도시에. 고지서가 오면 사진 찍어서 카톡으로 보내고, 자녀가 전화로 설명하고, 그래도 내야 할지 말아야 할지는 아무도 확신을 못 하는 상황이었어요.

[3 판단의 문제]

저희가 깨달은 건 이거예요. 글자 자체도 어렵습니다. 작은 글씨에 행정 용어, 한자어니까요. 그런데 누가 읽어드려도 문제가 남아요. 이게 고지서인지 광고인지, 진짜 기관에서 온 건지, 그래서 내가 뭘 해야 되는지. 이것 혼자 정하기가 어려운 겁니다. 그리고 "그냥 내시면 돼요" 한마디가 그대로 돈이 빠져나가는 길이 되고요.

그래서 어르신 화면에서 판단과 행동을 아예 뺐습니다. 어르신한테 설명과 안심, 경고만. 행동은 전부 자녀 화면으로 보냅니다. 그리고 뒤에서 말씀드리겠지만, 이 "자녀 자리"에 공공이 들어올 수 있습니다.

[4 흐름]

사진 한 장이면 됩니다. Upstage Studio 에이전트가 파싱하고 분류하고 필드를 뽑습니다. 저희 검증 계층이 그 값을 공식 기관 레지스트리랑 대조해요. 어르신 폰에는 큰 글씨랑 음성으로 문서에 적힌 내용만, 자녀 폰에는 판정이랑 근거가 갑니다. 자녀가 승인하면 Solar 에이전트가 납부 포털에 들어가서 처리하고, 인증 화면이 나오면 멈춰서 사람한테 넘깁니다.

직접 보여드리겠습니다.

[데모 2분]

(어르신 폰) 포항시 주민세 고지서를 찍겠습니다. 올라가는 동안 찍은 사진이 화면에 남아 있죠. 지금 이 종이를 읽고 있다는 뜻이에요.

(결과, 음성 2초) 금액이랑 기한만 읽습니다. 계좌번호도 납부 버튼도 없고, 확신이 안 서는 값은 읽지 않아요.

(보호자 폰) 자녀 쪽은 이렇게 옵니다. "확인된 불일치 없음", 금액, 기한, 해야 할 일, 그리고 근거. 공식 정보 대조 3건 중 3건. 여기서 중요한 게, 이건 "진짜다"가 아니라 확인해본 것 중 다른 게 없었다, 거기까지입니다. 참고로 포항시는 저희 레지스트리에 이미 들어 있는 기관이에요.

(승인) 납부 처리 승인을 누르면 서버의 워커가 진짜 브라우저로 납부 포털에 들어갑니다. 조회하고, 금액이 문서랑 같은지 보고, 납부수단을 고릅니다.

(보호자 차례) 인증 화면이 나왔죠. 여기서 에이전트는 멈춥니다. 비밀번호는 절대 안 칩니다. 자녀가 폰에서 이 실시간 화면을 직접 눌러서 인증을 끝내고 이어서하기를 누릅니다. (키패드, 이어서하기)

(완료) 납부가 끝나면 어르신 화면이 알아서 "처리됐어요"로 바뀝니다. 한 바퀴가 닫힙니다.

(시간 되면) 하나 더요. 이걸 저희가 만든 가짜 고지서예요. 서울고수도요금주식회사. 어르신 화면엔 금액을 안 읽고 "확인이 필요한 우편물이에요, 여기 적힌 번호로 전화하지 마세요"만 나옵니다. 자녀 쪽엔 사칭 의심 사유가 갑니다.

[5 Upstage]

Upstage는 두 군데 핵심에 있습니다.

하나는 Studio 에이전트예요. 문서 처리의 중심입니다. 분류 노드가 납부, 신청, 안내, 광고로 나누고, 납부랑 신청만 추출 노드로 보냅니다. 광고는 일부러 연결 안 했어요. 호출할 때 include all로 해서 필드마다 confidence를 받는데, 이게 low면 음성으로도 화면으로도 안 읽습니다.

다른 하나는 Solar Pro 4입니다. 브라우저 에이전트의 두뇌인데, 이미지를 보는 컴퓨터 유즈가 아니라 페이지의 접근성 트리, 버튼이랑 입력창이랑 링크 목록을 읽고 클릭, 입력, 사람한테 넘기기, 완료, 중단 중에 하나만 고릅니다. 안전장치는 모델이 아니라 코드에 넣었습니다. 인증 문구가 보이면 모델을 부르기 전에 멈추고, 납부 버튼은 문서 금액이 화면에 있을 때만 누르고, 허용한 도메인 밖으로는 안 나갑니다.

[6 안전 원칙]

이 다섯 줄이 다른 모든 결정보다 우선이에요. 어르신 화면에 돈으로 가는 길을 안 둔다. 확신 못 하는 값은 안 읽는다. 시키지 않고 사실만 말한다. 버리라고 안 한다. 문서에 적힌 번호는 못 누르게 한다.

말도 같이 정했습니다. 저희가 하는 제일 센 말이 "확인된 불일치 없음"이에요. 진짜다, 안전하다는 말은 안 합니다. 화면에도 뭘 몇 개 확인했고 뭘 안 했는지 그대로 적습니다.

[7 검증 계층]

Studio 뒤에 저희가 판정하는 규칙이 다섯 개 있습니다. 기관명, 전화, 주소를 레지스트리랑 맞춰보고, 핵심 필드가 low면 숫자를 안 읽고, 공공기관 고지서에 010 번호가 있으면 바로 경고하고, 분류가 애매하면 사람한테, 예금주는 기관명이랑 완전히 같아야 합니다.

제일 보여드리고 싶은 실험이 오른쪽이에요. 같은 고지서에서 전화번호랑 주소 두 군데만 바꿨습니다. Extract는 두 장 다 정확히 읽었어요. 판정은 같렸습니다. 통제본은 clear, 변조본은

mismatch. 가른 건 모델이 아니라 레지스트리 대조였습니다. 그래서 저희는 "AI가 가짜를 알아본다"고 말하지 않습니다. 공식 정보랑 비교해서 다른 점을 찾는다, 이게 전부예요. 그리고 이 레지스트리가, 뒤에 말씀드릴 공공 연결의 핵심입니다.

[8 실측]

숫자는 관측한 범위로만 말씀드립니다. 팀이 만든 합성 고지서 12장은 12장 다 기대한 판정. 촬영 상태를 일부러 나쁘게 한 시뮬레이션은 중간 12장 중 12장, 심한 단계 12장 중 11장이고, 그 한 장은 틀린 게 아니라 low로 떨어져서 사람한테 넘긴 경우예요. 상태가 나빠지면 조용히 틀리는 게 아니라 넘깁니다. 회귀 테스트 296개, 처리시간은 열두 번 재서 4초에서 26초 사이. 오늘 아침 실제 인쇄물 세 장도 찍어서, 부산상하수도는 불일치 없음, 가짜 서울고수도는 사칭 의심, 부산지법 지급명령은 확인 필요로 나왔습니다.

[9 공공부문 활용 — 경북]

이제 경북 얘기로 돌아가겠습니다. 이 구조에서 바꿀 건 하나예요. "자녀 화면"에 누가 앉느냐.

첫째, 노인맞춤돌봄서비스의 생활지원사입니다. 경북엔 자녀가 멀리 있거나 없는 독거 어르신이 많잖아요. 생활지원사가 방문할 때 우편물을 찍으면, 지금 자녀가 보는 그 화면이 생활지원사의 사례관리 화면이 됩니다. 누가, 어떤 고지서를, 언제까지, 처리했는지가 기록으로 남아요. 지금은 수첩이랑 전화로 하는 일입니다.

둘째, 읍면 행정복지센터와 경로당이에요. 폰이 없는 어르신도 있으니까, 창구나 경로당 태블릿에서 "우편물 읽어드림"으로 같은 흐름을 돌릴 수 있습니다.

셋째, 레지스트리입니다. 지금은 8개 기관 시범이고 그중 포항시가 경북이에요. 경북 23개 시군의 지방세, 상하수도 고지서의 공식 번호와 계좌를 도 차원에서 등록해주면, 경북에서 오는 공공 고지서는 전부 대조 대상이 됩니다. 이건 모델 개발이 아니라 데이터 등록 작업이에요. 그리고 그 반대 방향도 됩니다. 저희 쪽에서 사칭 의심으로 걸린 문서 패턴을 지자체랑 경찰에 넘기면, 등기우편 사칭 같은 신종 수법에 지역 단위로 대응할 수 있습니다.

넷째, 납부 연결입니다. 오늘은 시연용 포털이었지만, 위택스나 지로 같은 공공 납부 경로가 API로 열리면 원장만 바꾸면 됩니다. 에이전트는 그대로고, 인증은 여전히 사람이 합니다.

정리하면, 독도는 가족이 있는 어르신한테는 가족을 돕는 도구고, 가족이 없는 어르신한테는 공공이 그 자리에 들어오게 하는 도구입니다. 경북처럼 고령화가 먼저 온 곳에서 먼저 필요한 물건이라고 생각합니다.

[10 한계와 다음]

한계도 먼저 말씀드릴게요. 공식 연락처를 그대로 베낀 사칭은 이 방식으로 못 잡습니다. 지사 이름 같은 하위 조직 표기는 둘 다 확인으로 보냅니다. 오탐을 감수하고 놓치는 걸 줄였어요. 계좌 명의를 조회 안 합니다. 다음은 보호자 푸시, 경북 기관 레지스트리, 공공 납부 API입니다.

[11 마무리]

어르신은 듣고, 자녀는 보고, 독도가 처리합니다. 그리고 자녀가 없으면, 공공이 그 자리에 앉을 수 있습니다. 감사합니다.

Q&A (2분)

경북에 실제로 넣으려면 뭐가 필요한가.

세 가지요. 경북 시군 고지서의 공식 연락처·계좌 레지스트리 등록, 생활지원사용 보호자 계정 체계, 그리고 공공 납부 API. 앞의 둘은 데이터랑 운영 설계라 빠르고, 셋째는 기관 협의가 필요합니다.

폰이 없는 어르신은.

생활지원사가 방문 때 대신 찍거나, 경로당·행정복지센터 태블릿에서 같은 흐름을 돌립니다. 어르신 쪽엔 계정이 없어서 기기가 누구 것이든 됩니다.

Upstage를 어디에 썼나.

Studio 에이전트가 파이프라인 중심이고, Solar Pro 4가 브라우저 에이전트의 행동을 정합니다. 저희가 없으면 공식 정보 대조 검증 계층이예요.

사칭 100% 잡나.

아니요. 연락처를 그대로 베끼면 못 잡습니다. "확인된 불일치 없음"까지만 말하고 애매하면 사람에게 넘깁니다.

돈을 잘못 내면.

화면 금액이 문서 금액이랑 같을 때만 납부 버튼을 누르고, 다르면 중단합니다. 인증은 사람이 하니까 마지막 확정은 항상 사람 손에 있어요.

개인정보는.

원본 사진은 판독 후 Upstage에서 지우고 저희 DB에 이미지는 없습니다. 어르신 응답엔 원문 필드가 없고, 원격 입력은 저장 안 합니다. 공공 도입 땐 지자체 서버에 두는 구성도 가능합니다.

출처: 국가데이터처 「2025 고령자 통계」(경북 65세 이상 26.1%, 전남 27.4% 다음) · 행정안전부 주민등록 통계 2025.9(경북 24.5%, 53만9천명) · 2025 시군구 고령인구 비율(의성군 49.2%, 전국 1위) · 경북매일(초고령사회 진입 시군구 19곳, 전국 최다) · 경북 고령자 있는 가구 38.7% · 금융감독원 보이스피싱 통계(60대 이상 피해 비중 2020년 16% → 2025년 상반기 30.6%, 등기우편 배송 사칭 수법).